Quantum Mechanics Homework (Week 3)

Tang Yi

2025 年 10 月 11 日

题目 1. 对一维无限深方势阱的第 n 个定态分别计算 $\langle x\rangle, \langle p\rangle, \Delta_x$ 和 Δ_p 。说明何态最接近量子极限，何态最接近经典极限。

题目 1 的解答. 不难发现，一维无限深方势阱的第 n 个定态的波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

则

$$\langle x\rangle_n = \int_0^a \mathrm{d}x\, x\psi^*\psi = \frac{a}{2}$$

$$\langle p\rangle_n = \int_0^a \mathrm{d}x\, \psi^* \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi = 0$$

$$\langle x^2\rangle_n = \int_0^a \mathrm{d}x\, x^2\psi^*\psi = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2}$$

$$\langle p^2\rangle_n = \int_0^a \mathrm{d}x\, \psi^* \left(-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\psi = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}$$

因此

$$\Delta x_n = \sqrt{\langle x^2\rangle_n - \langle x\rangle_n^2} = \frac{a}{2\pi n}\sqrt{\frac{1}{3}n^2\pi^2 - 2}$$

$$\Delta p_n = \sqrt{\langle p^2\rangle_n - \langle p\rangle_n^2} = \frac{n\pi\hbar}{a}$$

由此可见，$\Delta x_n \Delta p_n = \frac{\hbar}{2}\sqrt{\frac{1}{3}n^2\pi^2 - 2}$，当 n 较小的时候，其与量子极限 $\frac{\hbar}{2}$ 相差不大，因此较接近量子极限。

当 n 较大的时候，$\frac{\Delta E_n}{E_n} \sim \frac{1}{n}$，能量的间隙较小，因此较接近经典极限。

题目 2. 设处于一维无限深方势阱中的粒子初始时刻的波函数为: $\Psi(x,0) = Ax(x-a), 0 < x < a$。

(1) 求归一化系数 A;

(2) 求测得粒子处于能量本征态 $\psi_n(x)$ 的几率 $|c_n|^2$;

(3) 写出 t 时刻的波函数;

(4) 求 t 时刻能量的期望值。

题目 2 的解答. （1）归一化条件要求

$$\begin{aligned}1 &= \langle\Psi|\Psi\rangle \\ &= A^2\int_0^a \mathrm{d}x\, x^2(x-a)^2 \\ &= A^2\left[\frac{a^5}{5}-\frac{2a^5}{4}+\frac{a^5}{3}\right] \\ &= \frac{1}{30}A^2a^5\end{aligned}$$

因此，$A=\sqrt{\dfrac{30}{a^5}}$

（2）能量本征态为 $\psi_n(x)=\sqrt{\dfrac{2}{a}}\sin\left(\dfrac{n\pi x}{a}\right)$，因此对 c_n，有

$$\begin{aligned}c_n &= \langle\psi_n|\Psi\rangle \\ &= \int_0^a \mathrm{d}x\,\psi_n^*(x)\Psi(x,0) \\ &= \sqrt{\frac{60}{a^6}}\left(\int_0^a \mathrm{d}x x^2\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)-a\int_0^a \mathrm{d}x x\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\right) \\ &= \sqrt{\frac{60}{a^6}}\frac{2a^3}{n^3\pi^3}\left(\cos(n\pi)-1\right) \\ &= -\frac{4\sqrt{15}}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right) \\ &= \begin{cases}-\dfrac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}, & n\text{ is an odd number;}\\ 0, & n\text{ is a even number.}\end{cases}\end{aligned}$$

则 $|c_n|^2$ 是

$$|c_n|^2=\begin{cases}\dfrac{960}{n^6\pi^6}, & n\text{ is an odd number;}\\ 0, & n\text{ is a even number.}\end{cases}$$

（3）t 时刻的波函数为

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n\psi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar} \\ &= \sum_{\substack{n=1\\ n\text{ is an odd number}}}^{\infty} -\frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\exp\left[-i\frac{n^2\pi^2\hbar}{2ma^2}t\right] \\ &= -\frac{8}{\pi^3}\sqrt{\frac{30}{a}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^3}\sin\left(\frac{(2k+1)\pi x}{a}\right)\exp\left[-i\frac{(2k+1)^2\pi^2\hbar}{2ma^2}t\right]\end{aligned}$$

（4）能量的期望值为

$$
\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \langle \Psi|\hat{H}|\Psi\rangle \\
&= \left\langle \sum_m c_m\psi_m e^{-iE_mt/\hbar}\right| \hat{H} \left|\sum_n c_n\psi_n e^{-iE_nt/\hbar}\right\rangle \\
&= \sum_m\sum_n c_m^* c_n e^{i(E_m-E_n)t/\hbar}\langle\psi_m|\hat{H}|\psi_n\rangle \\
&= \sum_m\sum_n c_m^* c_n e^{i(E_m-E_n)t/\hbar}E_n\delta_{mn} \\
&= \sum_n |c_n|^2 E_n \\
&= \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ is an odd number}}}^{\infty} \frac{960}{n^6\pi^6}\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \\
&= \frac{480\hbar^2}{ma^2\pi^4}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^4}
\end{aligned}
$$

利用 mma，我们不难计算得

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

代入，则

$$\langle E\rangle = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$$

题目 3. 设处于一维无限深方势阱中的粒子初始时刻的波函数由前两个能量本征态叠加而成：

$$\Psi(x,0) = A[\psi_1(x) + 2\psi_2(x)]$$

(1) 求归一化系数 A；

(2) 求 $\Psi(x,t)$ 和 $|\Psi(x,t)|^2$；

(3) 求 t 时刻位置和动量的期望值。

题目 3 的解答. （1）归一化条件要求

$$
\begin{aligned}
1 &= \langle\Psi|\Psi\rangle \\
&= A^*A\left(\langle\psi_1|\psi_1\rangle + 4\langle\psi_2|\psi_2\rangle + 2\langle\psi_1|\psi_2\rangle + 2\langle\psi_2|\psi_1\rangle\right) \\
&= 5A^*A
\end{aligned}
$$

为了方便，我们把 A 取为实数，因此，$A = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$。

（2）t 时刻的波函数为：

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{5}}\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + \frac{2}{\sqrt{5}}\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}$$

我们设 $(\psi_1,\psi_2) = \psi_1^*\psi_2$，则

概率密度函数：

$$
\begin{aligned}
|\Psi(x,t)|^2 &= (\Psi,\Psi) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + \frac{2}{\sqrt{5}}\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}, \frac{1}{\sqrt{5}}\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + \frac{2}{\sqrt{5}}\psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}\right) \\
&= \frac{1}{5}\left[(\psi_1,\psi_1) + 2(\psi_1,\psi_2)e^{i(E_1-E_2)t/\hbar} + 2(\psi_2,\psi_1)e^{i(E_2-E_1)t/\hbar} + 4(\psi_2,\psi_2)\right]
\end{aligned}
$$

由于 ψ_1, ψ_2 都是实的，因此

$$
(\psi_1,\psi_2) = (\psi_1,\psi_2)^* = (\psi_2,\psi_1)
$$

代入上式，得

$$
\begin{aligned}
|\Psi(x,t)|^2 &= \frac{1}{5}\left[(\psi_1,\psi_1) + 4(\psi_2,\psi_2) + 4(\psi_1,\psi_2)\cos\left(\frac{E_2-E_1}{\hbar}t\right)\right] \\
&= \frac{2}{5a}\left[\sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) + 4\sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + 4\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t\right)\right]
\end{aligned}
$$

（3）先算位置

$$
\begin{aligned}
\langle x\rangle &= \langle\Psi|x|\Psi\rangle \\
&= \left\langle \frac{1}{\sqrt{5}}\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar} + \frac{2}{\sqrt{5}}\psi_2 e^{-iE_2t/\hbar}\middle| x \middle| \frac{1}{\sqrt{5}}\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar} + \frac{2}{\sqrt{5}}\psi_2 e^{-iE_2t/\hbar}\right\rangle \\
&= \frac{1}{5}\left[\langle\psi_1|x|\psi_1\rangle + 4\langle\psi_2|x|\psi_2\rangle + 2\langle\psi_1|x|\psi_2\rangle e^{i(E_1-E_2)t/\hbar} + 2\langle\psi_2|x|\psi_1\rangle e^{i(E_2-E_1)t/\hbar}\right]
\end{aligned}
$$

同时，由于 x 是厄米的，且波函数是实的，因此

$$
\begin{aligned}
\langle\psi_1|x|\psi_2\rangle &= \langle\psi_1|x|\psi_2\rangle^* \\
&= \langle\psi_2|x^\dagger|\psi_1\rangle \\
&= \langle\psi_2|x|\psi_1\rangle
\end{aligned}
$$

同时，可以计算

$$
\begin{aligned}
\langle\psi_1|x|\psi_1\rangle &= \frac{a}{2} \\
\langle\psi_2|x|\psi_2\rangle &= \frac{a}{2} \\
\langle\psi_1|x|\psi_2\rangle &= -\frac{16a}{9\pi^2}
\end{aligned}
$$

代入上式，得

$$
\langle x\rangle = \frac{a}{2} - \frac{64a}{45\pi^2}\cos\left(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t\right)
$$

再代入式子

$$
\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{\langle p\rangle}{m}
$$

可得

$$
\langle p\rangle = \frac{32\hbar}{15a}\sin\left(\frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}t\right)
$$

题目 4. 考虑一维情况，粒子在一般的势场中运动，$\psi_n(x), \psi_m(x)$ 是分别属于 E_m, E_n 的束缚态本征函数，且 $E_n \neq E_m$。从定态薛定谔方程出发，证明：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n(x)\psi_m(x)\mathrm{d}x = 0$$

题目 4 的解答. 由 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\psi_m\rangle = E_m|\psi_m\rangle, \hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$$

不难有：

$$\begin{aligned}
\langle\psi_n|\hat{H}|\psi_m\rangle &= E_m\langle\psi_n|\psi_m\rangle \\
&= E_m\langle\psi_m|\psi_n\rangle^* \\
&= \langle\psi_m|\hat{H}|\psi_n\rangle^* \\
&= E_n\langle\psi_m|\psi_n\rangle^* \\
&= E_n\langle\psi_n|\psi_m\rangle
\end{aligned}$$

因此有

$$(E_m - E_n)\langle\psi_n|\psi_m\rangle = 0$$

又因为 $E_m \neq E_n$，因此

$$\langle\psi_n|\psi_m\rangle = 0$$

得证！

题目 5. 设粒子处于半壁无限高的势场中

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ -V_0, & 0 < x < a \\ 0, & x > a \end{cases}$$

求至少存在一个束缚态的条件。（提示：束缚态的能量 $E < 0$）

题目 5 的解答. 在 $0 < x < a$ 范围内, 有薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi_1 - V_0\psi_1 = E\psi_1$$

化简后, 有

$$\partial_x^2\psi_1 + k_1^2\psi_1 = 0$$

其中,$k_1 = \sqrt{\dfrac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$.

在 $x > a$ 范围内, 有薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi_2 = E\psi_2$$

化简后, 有

$$\partial_x^2\psi_2 - k_2^2\psi_2 = 0$$

其中,$k_2 = \sqrt{\dfrac{-2mE}{\hbar^2}}$.

同时, 由于连续性条件, 以及无穷远收敛条件, 应该有

$$\begin{aligned}\psi_1(0) &= 0\\ \psi_1(a) &= \psi_2(a)\\ \partial_x\psi_1(a) &= \partial_x\psi_2(a)\\ \lim_{x\to+\infty}\psi_2(x) &= 0\end{aligned}$$

因此, 不难有

$$\begin{aligned}\psi_1(x) &= A\sin(k_1x)\\ \psi_2(x) &= Be^{-k_2x}\end{aligned}$$

代入边界条件, 有

$$\begin{aligned}A\sin(k_1a) &= Be^{-k_2a}\\ Ak_1\cos(k_1a) &= -Bk_2e^{-k_2a}\end{aligned}$$

消去 A, B, 代入 k_1, k_2, 有

$$\cot\left(a\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}\right) = -\sqrt{-\frac{E}{E+V_0}}$$

设 $\xi = a\sqrt{\dfrac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$, 则

$$\cot\xi = -\sqrt{\frac{\dfrac{2mV_0a^2}{\hbar^2}}{\xi^2} - 1}$$

上式说明,$\cot\xi < 0$, 即 $\dfrac{\pi}{2} + k\pi < \xi < \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

两边平方化简后, 利用三角恒等式有

$$\xi^2\csc^2\xi = \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2}$$

由于 $E < 0$, 因此 $0 < \xi < a\sqrt{\dfrac{2mV_0}{\hbar^2}}$.

因此, 两边开方化简有

$$\sin\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2mV_0}a}\xi$$

要使其有解, 显然需要

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2mV_0}a} < 1$$

即

$$V_0 > \frac{\hbar^2}{2ma^2}$$

除此之外, 还需要让上面计算的两个 ξ 范围有交集, 则至少需要

$$a\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2}$$

即

$$V_0 > \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$$

取交集, 综上, 需要有束缚态, 需要满足

$$V_0 > \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$$

题目 6. 考虑双 δ 函数势阱：$V(x) = -\gamma[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$，其中 γ 和 a 都是正的常数。

（1）写出束缚态本征能量满足的方程;

（2）基于第一问的结果分别讨论 $a \to 0$ 和 $a \to \infty$ 时束缚态解的情况。

题目 6 的解答. (1) 显然满足薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi - \gamma[\delta(x+a) + \delta(x-a)]\psi = E\psi$$

在 $x \neq \pm a$ 时, 有薛定谔方程

$$\partial_x^2\psi + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$$

因此, 解的形式为

$$\psi = Ae^{kx} + Be^{-kx}$$

其中,$k = \sqrt{\dfrac{-2mE}{\hbar^2}}$.

同时, 波函数需要满足连续性条件, 无穷远收敛, 宇称对称性. 因此, 结果只可能是奇宇称:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ce^{k(x+a)}, & x < -a \\ -C\dfrac{e^{kx} - e^{-kx}}{e^{ka} - e^{-ka}}, & -a < x < a \\ -Ce^{-k(x-a)}, & x > a \end{cases}$$

偶宇称:

$$\psi(x) = \begin{cases} De^{k(x+a)}, & x < -a \\ D\dfrac{e^{kx} + e^{-kx}}{e^{ka} + e^{-ka}}, & -a < x < a \\ De^{-k(x-a)}, & x > a \end{cases}$$

下面我们带入 δ 函数的条件, 即

$$\partial_x\psi|_{x=-a^+} - \partial_x\psi|_{x=-a^-} = -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(-a)$$

$$\partial_x\psi|_{x=a^+} - \partial_x\psi|_{x=a^-} = -\frac{2m\gamma}{\hbar^2}\psi(a)$$

对于奇宇称, 有

$$k = \frac{m\gamma}{\hbar^2}(1 - e^{-2ka})$$

对于偶宇称, 有

$$k = \frac{m\gamma}{\hbar^2}(1 + e^{-2ka})$$

其中 k 是 E 的单值函数.

(2) 当 $a \to 0$ 时:

奇宇称的束缚态能量 $E = -\dfrac{\hbar^2 k^2}{2m} = -\dfrac{m\gamma^2}{2\hbar^2}(1-e^{-2ka})^2 \to 0$, 这显然对应束缚态 $E < 0$, 因此此时奇宇称消失.

偶宇称的束缚态能量 $E = -\dfrac{\hbar^2 k^2}{2m} = -\dfrac{m\gamma^2}{2\hbar^2}(1+e^{-2ka})^2 \to -\dfrac{2m\gamma^2}{\hbar^2}$, 这显然对应束缚态 $E < 0$, 因此此时偶宇称存在, 退化为中心单势阱.

当 $a \to \infty$ 时:

奇宇称的束缚态能量 $E = -\dfrac{\hbar^2 k^2}{2m} = -\dfrac{m\gamma^2}{2\hbar^2}(1-e^{-2ka})^2 \to -\dfrac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$, 这显然对应束缚态 $E < 0$, 因此此时奇宇称存在.

偶宇称的束缚态能量 $E = -\dfrac{\hbar^2 k^2}{2m} = -\dfrac{m\gamma^2}{2\hbar^2}(1+e^{-2ka})^2 \to -\dfrac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$, 这显然对应束缚态 $E < 0$, 因此此时偶宇称存在.

此时能量都与单势阱相同, 这是因为两势阱足够远导致解耦合.